LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 9 - ARRAY

NAMA : AIS NURHANIFAH

NIM : 109082500162

KELAS : S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Konsep dasar dalam praktikum ini berpusat pada penggunaan struktur data **Array (Larik)** dan **Slice** dalam bahasa pemrograman Go. Larik merupakan sekumpulan variabel bertipe sama yang diatur dalam urutan tertentu menggunakan indeks, sementara Slice menawarkan fleksibilitas lebih karena ukurannya yang dinamis. Penggunaan larik sangat krusial untuk menyimpan data dalam jumlah besar secara terorganisir, seperti daftar skor pertandingan, koordinat geometri, hingga urutan karakter yang membentuk kata.

Selain larik, dokumen ini juga menekankan penggunaan **Map** dan **Struct**. Map adalah tipe data asosiatif yang menyimpan pasangan kunci dan nilai (*key-value*), yang sangat efisien untuk operasi pencarian data tanpa harus menelusuri seluruh elemen satu per satu. Sementara itu, Struct digunakan untuk menciptakan tipe data bentukan yang lebih kompleks dengan menggabungkan berbagai tipe data dasar ke dalam satu kesatuan, seperti struktur lingkaran yang memiliki atribut pusat (bertipe titik) dan radius.

Dasar teori terakhir mencakup penerapan **Pointer** dan **Algoritma Statistik**. Pointer digunakan untuk mengirimkan alamat memori variabel ke dalam fungsi atau prosedur, sehingga perubahan data yang dilakukan di dalam fungsi tersebut bersifat permanen pada variabel asli. Hal ini dikombinasikan dengan algoritma perhitungan statistik seperti rata-rata (*mean*) dan standar deviasi, serta logika pemanipulasian elemen seperti pembalikan urutan (*reverse*) dan pengecekan simetri (*palindrom*) untuk menghasilkan informasi yang berguna dari data mentah.

B. Guided

1. [keranjangBelanja.go]

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    // --- CONTOH ARRAY (Statis) ---
    // Harus tentukan ukuran [4]
    var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas", "Jordan"}
    fmt.Println("Array:", rakSepatu)

    // --- CONTOH SLICE (Dinamis) ---
    // Ukuran kosong [], bebas tambah data
    var keranjangBelanja []string

    // Menambah data pakai append
```

```go
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Mangga", "Jeruk")

    fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
    fmt.Println("Jumlah data (len):", len(keranjangBelanja)) //

    // Mengambil potongan (Slicing)
    // Ambil indeks 0 sampai sebelum 2 (yaitu 0 dan 1)
    potongan := keranjangBelanja[0:2]
    fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    PORTS    DEBUG CONSOLE

PS D:\Praktikum> go run "d:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah\Week 9 - Modul 9\Guided1.go"
Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
PS D:\Praktikum>
```

Penjelasan :

Kode ini membedakan **Array** yang berukuran tetap (seperti rakSepatu yang dipatok hanya untuk 3 data) dengan **Slice** yang bersifat dinamis, di mana bisa menambah input data secara bebas menggunakan perintah append tanpa khawatir batasan ukuran awal. Pada proses input keranjangBelanja, data dimasukkan secara bertahap mulai dari "Apel" kemudian menyusul "Mangga" dan "Jeruk", lalu sistem menghitung total data menggunakan fungsi len untuk memvalidasi jumlah input yang masuk. Terakhir, kode ini menunjukkan cara mengambil sebagian input melalui teknik *slicing* [0:2], yang secara logika berarti mengambil data dari indeks ke-0 hingga posisi sebelum indeks ke-2, sehingga hanya "Apel" dan "Mangga" yang ditampilkan sebagai hasil potongan tersebut.

2. [dataNilai.go]

```go
package main
import "fmt"

func main(){
    //deklarasi map bernama nilai dengan key string dan value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //menambahkan 2 data kedalam map data 1 (key = Dhimas, value =
90), data 2 (key = Ichya, value = 90)
    nilai["Dhimas"] = 90
    nilai["Ichya"] = 90
```

```go
    //menampilkan seluruh isi map menggunakan perulangan for
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string //variabel bantuan yang merujuk ke key
    var grade int //variabel bantuan yang merujuk ke value
    //perulangan untuk pencarian (narasikan = untuk setiap nama (key)
& grade (value) didalam range map nilai, maka tampilkan nama = nilai)
    for nama, grade = range nilai {
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }

    //operasi update (mengupdate value yang memiliki key Ichya)
    nilai["Ichya"] = 80

    //operasi searching
    var cariNama string = "hafizh" //variabek bantuan yang menyimpan
data key (nama) yang akan dicari
    var isiData int //vaiabel bantuan yang merujuk ke value
    var ok bool //vaiabel bantuan untuk pengecekan true/false
(boolean)
    //mencari key (cariNama) didalam map nilai dan mengambil valuenya
(disimpan ke isiData) dan menandakan data sudah ditemukan (TRUE ke
ok)
    isiData, ok = nilai[cariNama]
    //pengecekan apakah data sudah ditemukan
    if ok { //jika ok bernilai true, maka tampilkan hasil searching
nya (nilai cariNama = isiData)
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks data tidak
ditemukan
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }

    //operasi penghapusan data/value dengan ke Dhimas didalam map
nilai
    delete(nilai, "Dhimas")
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    PORTS    DEBUG CONSOLE

PS D:\Praktikum> go run "d:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah\Week 9 - Modul 9\Guided2.go"
Data nilai :
Dhimas  =  90
Ichya  =  90
Data tidak ditemukan
PS D:\Praktikum>
```

Penjelasan :

Program dimulai dengan menginisialisasi sebuah map bernama nilai yang menyimpan pasangan nama (*key*) dan angka (*value*), lalu mengisi data awal untuk "Dhimas" dan "Ichya". Setelah menampilkan seluruh isi data menggunakan perulangan for range, program melakukan pembaruan nilai pada nama "Ichya" dan menjalankan operasi pencarian nama "hafizh". Dalam proses pencarian ini, variabel bantuan ok digunakan untuk memvalidasi keberadaan data; karena "hafizh" tidak terdaftar, program menampilkan pesan "Data tidak ditemukan". Sebagai penutup, program menghapus data "Dhimas" secara permanen menggunakan perintah delete untuk menunjukkan cara mengelola memori di dalam map.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.

Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

Keluaran berupa string yang menyatakan posisi itik "Titik di dalam lingkaran 1 dan 2", "Titik di dalam lingkaran 1", "Titik di dalam lingkaran 2", atau "Titik di luar lingkaran 1 dan 2". Contoh :

No	Masukan	Keluaran
1	1 1 5 8 8 4 2 2	Titik di dalam lingkaran 1
2	1 2 3 4 5 6 7 8	Titik di dalam lingkaran 2
3	5 10 15 -15 4 20 0 0	Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
4	1 1 5 8 8 4 15 20	Titik di dalam lingkaran 1 dan 2

Fungsi untuk menghitung jarak titik (a, b) dan (c, d) dimana rumus jarak adalah:

$$jarak = \sqrt{(a-c)^2 + (b-d)^2}$$

dan juga fungsi untuk menentukan posisi sebuah titik sembarang berada di dalam suatu lingkaran atau tidak.

```
function jarak(p, q : titik) -> real
{Mengembalikan jarak antara titik p(x,y) dan titik q(x,y)}


function didalam(c:lingkaran, p:titik) -> boolean
{Mengembalikan true apabila titik p(x,y) berada di dalam lingkaran c yang
memiliki titik pusat (cx,cy) dan radius r}
```

Catatan: Lihat paket math dalam lampiran untuk menggunakan fungsi math.Sqrt() untuk menghitung akar kuadrat.

Jawaban :

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type titik struct {
    x int
    y int
}

type lingkaran struct {
    pusat  titik
    radius int
}

func jarak(p, q titik) float64 {
    return math.Sqrt(float64((p.x-q.x)*(p.x-q.x) + (p.y-q.y)*(p.y-
q.y)))
}

func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.radius)
}

func main() {

    var c1, c2 lingkaran
    var p titik
```

```go
    fmt.Scan(&c1.pusat.x, &c1.pusat.y, &c1.radius)

    fmt.Scan(&c2.pusat.x, &c2.pusat.y, &c2.radius)

    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    in1 := didalam(c1, p)
    in2 := didalam(c2, p)

    if in1 && in2 {
        fmt.Println("Titik didalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if in1 {
        fmt.Println("Titik didalam lingkaran 1")
    } else if in2 {
        fmt.Println("Titik didalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik diluar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    PORTS    DEBUG CONSOLE

PS D:\Praktikum> go run "d:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah\Week 9 - Modul 9\unguided1.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik didalam lingkaran 1
PS D:\Praktikum> go run "d:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah\Week 9 - Modul 9\unguided1.go"
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik didalam lingkaran 2
PS D:\Praktikum> go run "d:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah\Week 9 - Modul 9\unguided1.go"
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik didalam lingkaran 1 dan 2
PS D:\Praktikum> go run "d:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah\Week 9 - Modul 9\unguided1.go"
1 1 5
8 8 4
15 20
Titik diluar lingkaran 1 dan 2
```

Penjelasan :

Program ini bertujuan menentukan posisi sebuah titik relatif terhadap dua buah lingkaran menggunakan struktur data titik (koordinat x, y) dan lingkaran (pusat dan radius). Melalui fungsi jarak yang menerapkan rumus Pythagoras dan fungsi didalam, program membandingkan jarak titik ke pusat dengan panjang jari-jari untuk memvalidasi keberadaannya. Pada alur input, pengguna diminta

memasukkan tiga angka untuk lingkaran pertama (pusat x, pusat y, radius), diikuti tiga angka serupa untuk lingkaran kedua, dan terakhir dua angka untuk koordinat titik yang akan diuji.

Data yang telah diinput diproses secara logis melalui pengkondisian if-else untuk menghasilkan output yang spesifik. Jika hasil pengecekan menunjukkan titik memenuhi syarat di kedua lingkaran, program mencetak "Titik didalam lingkaran 1 dan 2"; jika hanya memenuhi salah satu, output akan menyebutkan lingkaran yang bersangkutan; dan jika jaraknya melebihi jari-jari kedua pusat, maka program mengeluarkan teks "Titik diluar lingkaran 1 dan 2". Format input-output ini memungkinkan pengguna memetakan posisi objek secara presisi dalam koordinat dua dimensi.

2. Soal Unguided 2

   Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

   a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.
   b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
   c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks gehap saja (asumsi indek ke-O adalah genap).
   d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
   e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
   f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
   g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.
   h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

   Jawaban :

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)
```

```go
func main() {

    var n int
    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen: ")
    fmt.Scan(&n)

    arr := make([]int, n)

    // input array
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print("Elemen ke-", i, ": ")
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    // a. tampilkan seluruh array
    fmt.Println("\nIsi array:")
    for _, v := range arr {
        fmt.Print(v, " ")
    }
    fmt.Println()

    // b. indeks ganjil
    fmt.Println("\nElemen dengan indeks ganjil:")
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        if i%2 == 1 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    // c. indeks genap
    fmt.Println("\nElemen dengan indeks genap:")
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        if i%2 == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    // d. indeks kelipatan x
    var x int
    fmt.Print("\nMasukkan nilai x: ")
    fmt.Scan(&x)
```

```go
    fmt.Println("Elemen dengan indeks kelipatan", x, ":")
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    // e. hapus elemen pada indeks tertentu
    var idx int
    fmt.Print("\nMasukkan indeks yang akan dihapus: ")
    fmt.Scan(&idx)

    arr = append(arr[:idx], arr[idx+1:]...)

    fmt.Println("Array setelah penghapusan:")
    for _, v := range arr {
        fmt.Print(v, " ")
    }
    fmt.Println()

    // f. rata-rata
    sum := 0
    for _, v := range arr {
        sum += v
    }

    mean := float64(sum) / float64(len(arr))
    fmt.Println("\nRata-rata:", mean)

    // g. standar deviasi
    var total float64
    for _, v := range arr {
        total += math.Pow(float64(v)-mean, 2)
    }

    std := math.Sqrt(total / float64(len(arr)))
    fmt.Println("Standar deviasi:", std)

    // h. frekuensi suatu bilangan
    var cari int
    fmt.Print("\nMasukkan bilangan yang ingin dicari frekuensinya: ")
    fmt.Scan(&cari)

    freq := 0
```

```go
    for _, v := range arr {
        if v == cari {
            freq++
        }
    }

    fmt.Println("Frekuensi", cari, "=", freq)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    PORTS    DEBUG CONSOLE

PS D:\Praktikum> go run "d:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah\Week 9 - Modul 9\unguided2.go"
Masukkan jumlah elemen: 6
Elemen ke-0: 10
Elemen ke-1: 20
Elemen ke-2: 30
Elemen ke-3: 40
Elemen ke-4: 50
Elemen ke-5: 20

Isi array:
10 20 30 40 50 20

Elemen dengan indeks ganjil:
20 40 20

Elemen dengan indeks genap:
10 30 50

Masukkan nilai x: 2
Elemen dengan indeks kelipatan 2 :
10 30 50

Masukkan indeks yang akan dihapus: 3
Array setelah penghapusan:
10 20 30 50 20

Rata-rata: 26
Standar deviasi: 13.564659966250536

Masukkan bilangan yang ingin dicari frekuensinya: 20
Frekuensi 20 = 2
PS D:\Praktikum>
```

Penjelasan :

Program ini diawali dengan pengumpulan data melalui **input** jumlah elemen dan pengisian setiap nilai ke dalam *array* oleh pengguna. Setelah data tersimpan, program melakukan penyaringan otomatis untuk menampilkan **output** berupa elemen-elemen yang berada pada posisi indeks ganjil, genap, serta kelipatan dari nilai x yang ditentukan secara dinamis. Selain hanya menampilkan, program ini memiliki fitur manipulasi data di mana pengguna dapat memasukkan **input** nomor indeks tertentu untuk menghapus elemen; proses ini menggunakan teknik *slicing* yang secara permanen memperbarui susunan angka di dalam memori program.

Setelah urutan data diperbarui, program menjalankan analisis statistik untuk menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi guna mengukur sebaran data secara akurat. Sebagai tahap penutup, program meminta satu **input** terakhir

berupa bilangan yang ingin dicari frekuensinya, lalu menghitung berapa kali angka tersebut muncul di dalam daftar. Seluruh hasil pengolahan ini, mulai dari daftar angka terbaru hingga perhitungan statistik yang presisi, disajikan sebagai **output** akhir di layar terminal untuk memberikan gambaran data yang lengkap.

3. Soal Unguided 3

   Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga.

   Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja. Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan,

   Perhatikan sesi Interaksi pada contoh berikut ini (teks bergaris bawah adalah input/read)

```
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2    0        // MU = 2 sedangkan Inter = 0
Pertandingan 2 : 1    2
Pertandingan 3 : 2    2
Pertandingan 4 : 0    1
Pertandingan 5 : 3    2
Pertandingan 6 : 1    0
Pertandingan 7 : 5    2
Pertandingan 8 : 2    3
Pertandingan 9 : -1   2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
```

   Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func main() {

    var klubA, klubB string
    fmt.Print("Klub A : ")
```

```go
    fmt.Scan(&klubA)

    fmt.Print("Klub B : ")
    fmt.Scan(&klubB)

    var skorA, skorB int
    var skorKlubA []int
    var skorKlubB []int

    i := 1

    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d : ", i)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        skorKlubA = append(skorKlubA, skorA)
        skorKlubB = append(skorKlubB, skorB)

        i++
    }

    for j := 0; j < len(skorKlubA); j++ {

        if skorKlubA[j] > skorKlubB[j] {
            fmt.Println("Hasil", j+1, ":", klubA)
        } else if skorKlubB[j] > skorKlubA[j] {
            fmt.Println("Hasil", j+1, ":", klubB)
        } else {
            fmt.Println("Hasil", j+1, ": Draw")
        }

    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output :

```
PS D:\Praktikum> go run "d:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah\Week 9 - Modul 9\unguided3.go"
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2 0
Pertandingan 2 : 1 2
Pertandingan 3 : 2 2
Pertandingan 4 : 0 1
Pertandingan 5 : 3 2
Pertandingan 6 : 1 0
Pertandingan 7 : 5 2
Pertandingan 8 : 2 3
Pertandingan 9 : -1 2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
PS D:\Praktikum>
```

Penjelasan :

Program ini dirancang untuk mencatat dan menentukan pemenang dari serangkaian pertandingan antara dua klub sepak bola. Alur dimulai dengan meminta **input** nama dua klub (Klub A dan Klub B). Setelah itu, program memasuki perulangan untuk menerima **input** skor dari setiap pertandingan secara terus-menerus. Pemasukan data skor ini hanya akan berhenti apabila pengguna memasukkan angka negatif pada salah satu skor klub. Selama proses ini, setiap skor yang sah akan disimpan ke dalam dua buah *slice* (daftar dinamis) yang berbeda agar data setiap pertandingan tidak hilang dan bisa diolah di tahap berikutnya.

Setelah perulangan input berhenti, program akan memproses data yang tersimpan untuk menghasilkan **output** rangkuman hasil. Program membandingkan skor Klub A dan Klub B pada setiap nomor pertandingan; jika skor Klub A lebih besar, maka nama Klub A ditampilkan sebagai pemenang, dan sebaliknya. Jika kedua skor sama, program akan memberikan **output** "Draw". Seluruh daftar pemenang ini ditampilkan secara berurutan sesuai urutan pertandingan yang dimasukkan, diakhiri dengan pesan "Pertandingan selesai" untuk menandakan bahwa seluruh proses analisis data telah tuntas.

4. Soal Unguided

   Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

   Lengkapi potongan algoritma berikut ini

```
package main
import "fmt"
const NMAX int = 127
type tabel [NMAX]rune
    tab : tabel
    m : integer

func isiArray(t *tabel, n *int)
/*I.S. Data tersedia dalam piranti masukan
  F.S. Array t berisi sejumlah n karakter yang dimasukkan user,
  Proses input selama karakter bukanlah TITIK dan n <= NMAX */

func cetakArray(t tabel, n int)
/*I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
  F.S. n karakter dalam array muncul di layar */

func balikanArray(t *tabel, n int)
/*I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
  F.S. Urutan isi array t terbalik */

func main(){
    var tab tabel
    var m int
    // si array tab dengan memanggil prosedur isiArray

    // Balikian isi array tab dengan memanggil balikanArray

    // Cetak is array tab

}
```

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut **ini (teks bergaris bawah adalah input/read)**

```
Hves          : S   E   N   A   N   G   .
Rvvvusv tves  : G N A N E S

Hves          : K   A   T   A   K   .
Rvvvusv tves  : K A H A K
```

Modifikasi program tersebut dengan menambahkan fungsi palindrom. Tambahkan instruksi untuk memanggil lungsi tersebut dan menampilkan hasilnya pada program utama.

***Palindrom adalah teks yang dibaca dari awal atau akhir adalah sama, contoh: KATAK, APA, KASUR RUSAK.**

```
func palindrom(t tabel, n int) bool
/* Mengembalikan true apabila susunan karakter di dalam t membentuk palindrom,
dan false apabila sebaliknya. Petunjuk: Manfaatkan prosedur balikanArray */
```

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini **(teks bergaris bawah adalah input/read)**

```
Hves          : K   A   T   A   K
flalitauou    o tuuv
```

```
Hves          : S   E   N   A   N   G
flalitauou    o falsv
```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"
```

```go
const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {

    *n = 0
    var input string
    for *n < NMAX {

        fmt.Scan(&input)
        if input == "." {
            break
        }

        t[*n] = rune(input[0])
        (*n)++
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {

    for i := 0; i < n/2; i++ {

        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {

    var temp tabel = t

    balikanArray(&temp, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i] != temp[i] {
```

```go
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    fmt.Print("Teks : ")

    isiArray(&tab, &m)

    hasilPalindrom := palindrom(tab, m)
    fmt.Printf("Palindrom : %v\n", hasilPalindrom)

    balikanArray(&tab, m)

    fmt.Print("Reverse teks : ")
    cetakArray(tab, m)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    PORTS    DEBUG CONSOLE

PS D:\Praktikum> go run "d:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah\Week 9 - Modul 9\unguided4.go"
Teks : K A T A K .
Palindrom : true
Reverse teks : KATAK
PS D:\Praktikum> go run "d:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah\Week 9 - Modul 9\unguided4.go"
Teks : S E N A N G .
Palindrom : false
Reverse teks : GNANES
PS D:\Praktikum>
```

Penjelasan :

Program ini dirancang untuk memproses sekumpulan karakter yang disimpan dalam sebuah *array* khusus bernama tabel dengan kapasitas maksimal 127 elemen. Alur dimulai dengan fungsi isiArray yang menerima **input** karakter satu per satu dari pengguna hingga menemukan tanda titik (.) sebagai simbol berhenti. Setiap karakter yang dimasukkan dikonversi menjadi tipe rune (untuk mendukung karakter unik/Unicode) dan disimpan langsung ke dalam memori menggunakan **pointer** agar data pada program utama diperbarui secara otomatis.

Setelah data karakter terkumpul, program menjalankan fungsi palindrom untuk menguji kesimetrisan teks. Logikanya adalah dengan membuat salinan *array* asli, membaliknya menggunakan fungsi balikanArray, lalu membandingkan setiap posisi karakter antara *array* asli dan *array* yang telah dibalik. Jika seluruh karakternya identik, program akan memberikan **output** true, namun jika ada perbedaan, hasilnya adalah false. Sebagai tahap akhir, program menampilkan teks asli yang sudah dibalik sebagai **output** "Reverse teks" menggunakan fungsi cetakArray untuk membuktikan hasil pemrosesan tersebut kepada pengguna.

D. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa struktur data **Array dan Slice** merupakan fondasi utama dalam pengelolaan data kolektif di Go. Penggunaan Array sangat tepat untuk data dengan kapasitas yang sudah pasti, sedangkan Slice memberikan kemudahan dalam menambah atau menghapus elemen secara dinamis menggunakan fungsi `append`. Melalui latihan ini, pemahaman mengenai manajemen indeks menjadi sangat penting guna menghindari kesalahan akses data yang berada di luar jangkauan memori.

Penerapan **Struct dan Map** terbukti meningkatkan keterbacaan serta efisiensi program dalam menangani kasus dunia nyata. Dengan Struct, data yang kompleks dapat dimodelkan secara logis sesuai dengan objek aslinya, seperti pada kasus perbandingan posisi titik terhadap lingkaran. Di sisi lain, Map memberikan solusi cepat untuk fitur pencarian dan pembaruan data berdasarkan kunci tertentu, yang jauh lebih praktis dibandingkan pencarian manual melalui perulangan pada larik biasa.

Sebagai penutup, penguasaan terhadap **Pointer** menjadi kunci utama dalam membangun fungsi yang mampu memanipulasi data secara langsung di memori utama. Kolaborasi antara pointer dan algoritma pemrosesan data, seperti penghitungan frekuensi kemunculan angka atau pembalikan teks, menunjukkan bahwa logika pemrograman yang kuat sangat dibutuhkan untuk memastikan output yang dihasilkan akurat dan presisi. Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil mengintegrasikan teori struktur data dengan implementasi praktis yang sistematis.